Solución: lógica de primer orden

1. Lógica de primer orden

a) ∀v,h,d ((reserva(v,h) ∧ alojamiento(h,d)) → visitaDestino(v,d)).
b) ∀v,a,d,t ((visitaDestino(v,d) ∧ actividadDestino(a,d) ∧ actividadTipo(a,t) ∧ interes(v,t)) → recomendable(v,a)).
c) ∀v (viajero(v) → ∃a seleccionada(v,a)).
d) ∀v,a,b,f ((seleccionada(v,a) ∧ seleccionada(v,b) ∧ actividadFranja(a,f) ∧ actividadFranja(b,f)) → a=b).
En 1.d, la igualdad obliga a que dos actividades seleccionadas en la misma franja sean la misma; equivale a prohibir dos distintas:

∀v ¬∃a1,a2,f (seleccionada(v,a1) ∧ seleccionada(v,a2) ∧ actividadFranja(a1,f) ∧ actividadFranja(a2,f) ∧ a1≠a2)

2. Reglas Prolog

```
visitaDestino(V,D) :- reserva(V,H), alojamiento(H,D).

disponible(V,A) :- visitaDestino(V,D), actividadDestino(A,D), \+ actividad_cerrada(A).

recomendable(V,A) :- disponible(V,A), actividadTipo(A,T), interes(V,T).
```

3. Resoluciones SLDNF

Se muestra un resumen del árbol que habría que generar.

a) ?- recomendable(ana,visita_museo). — ÉXITO.

```
recomendable(ana,visita_museo)
→ disponible(ana,visita_museo), actividadTipo(visita_museo,T), interes(ana,T)
→ visitaDestino(ana,D), actividadDestino(visita_museo,D),
  \+ actividad_cerrada(visita_museo), actividadTipo(visita_museo,T), interes(ana,T)
→ reserva(ana,hotel_centro), alojamiento(hotel_centro,valencia)
→ D=valencia; actividadDestino(visita_museo,valencia) es cierto
→ actividad_cerrada(visita_museo) no se demuestra: \+ tiene éxito
→ T=cultural; interes(ana,cultural) es cierto → true.
```

b) ?- recomendable(ana,visita_monumento). — FALLO.

```
recomendable(ana,visita_monumento)
→ disponible(ana,visita_monumento), actividadTipo(visita_monumento,T), interes(ana,T)
→ visitaDestino(ana,valencia) y actividadDestino(visita_monumento,valencia): éxito
→ \+ actividad_cerrada(visita_monumento): FALLO,
  porque actividad_cerrada(visita_monumento) es un hecho.
```

c) ?- recomendable(luis,paseo_jardines). — ÉXITO.

```
recomendable(luis,paseo_jardines)
→ disponible(luis,paseo_jardines), actividadTipo(paseo_jardines,T), interes(luis,T)
→ reserva(luis,hotel_playa), alojamiento(hotel_playa,valencia)
→ actividadDestino(paseo_jardines,valencia): cierto
→ \+ actividad_cerrada(paseo_jardines): éxito por fallo de la prueba positiva
→ T=naturaleza; interes(luis,naturaleza): cierto → true.
```